

Теоретические МОМЕНТЫ

Начальный момент m_k порядка k с.в. ξ :

$$m_k = \mathbf{E} \xi^k.$$

Центральный момент порядка k с.в. ξ :

$$M_k = E(\xi - E\xi)^k.$$

При этом

$$M_1 = E(\xi - E\xi) = E\xi - E\xi = 0,$$

$$M_2 = E(\xi - E\xi)^2 = D\xi.$$

для любой с.в. ξ .

Третий центральный момент — характеристика
асимметрии распределения относительно
математического ожидания.

Коэффициент асимметрии, или *асимметрия*:

$$A = \frac{M_3}{\sigma^3}.$$

Четвёртый центральный момент характеризует
«крутизну» распределения.

Эксцесс:

$$Ex(\xi) = \frac{M_4}{\sigma^4} - 3.$$

Для стандартного нормального распределения

$$\frac{M_4}{\sigma^4} = 3,$$

соответственно, $E\chi = 0$.

Все остальные случайные величины сравниваются с нормально распределённой.

Смешанный момент порядка $k + l$ относительно пары чисел a и b — числовая характеристика совместного распределения случайных величин

ξ и η :

$$E(\xi - a)^k(\eta - b)^l.$$